

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Sodium hyaluronate 18mg/10ml (비스메드점안액, 듀파마컨설팅)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병(10ml) 중 sodium hyaluronate 18mg

☐ **효능 효과 :**

- 아래 질환에 의한 각결막상피장해 치료보조제

- 1) 쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군, 안구건조증후군 등의 내인성 질환
- 2) 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

제12차 약제급여평가위원회 : 2008년 9월 26일

제5차 약제급여평가위원회 : 2009년 5월 21일 [재평가]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2008년 12차 약제급여평가위원회)

- 급여의 적정성이 있음.
 - 약가 산정기준에 의한 상한금액: ■■■원/ml (■■■원/10ml통)

□ 2차 심의결과(2009년 5차 약제급여평가위원회)

- 협상의 필요성이 있음.
 - 신청품은 “쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군, 안구건조증후군 등의 내인성 질환 및 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환에 의한 각결막상피장해 치료보조제”에 허가받은 약제로, 기등재된 동일성분의 일회용 약제를 다회용으로 용기변경하여 일일투약비용이 비교약제에 비해 저렴하므로 협상의 필요성이 있음¹⁾.

나. 평가 내용

- 진료상 필수 여부
 - 신청품은 “쇼그렌증후군, 스티븐스-존슨증후군, 안구건조증후군 등의 내인성 질환 및 수술후, 약제성, 외상, 콘택트렌즈 착용 등에 의한 외인성 질환에 의한 각결막상피장해 치료보조제”에 허가받은 약제로, 대상질환은 희귀질환에 해당되지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 동일성분 제품이 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.
- 임상적 유용성
 - 신청품은 안구건조증, 쇼그렌 증후군 및 스티븐스-존슨증후군의 증상완화에 쓰이는 점안제로,²⁾³⁾⁴⁾ 동일한 효능효과의 보존제가 포함되지 않은 동일성분 약제와 임상적 유용성에 차이가 없음.
 - 안구건조증 환자에서 동 성분의 농도에 따른 구분 없이 사용함.⁵⁾
 - 일회용제품과 동일한 허가(동일용법용량)증 내에 포장단위가 추가된 것으로 다회용 용기사용으로 인한 용법용량 개선(변경)은 없으며, 포장단위는 대상환자의 용기에 대한 선호의 차이임.
 - 중등도의 안구건조증환자(n=65)를 대상으로 이중맹검, 0.3% carbomer 대조 무작위 임상시험을 수행하여 OCI(ocular comfort index), 눈물막파괴시간, 안구표면상태를 측정 한 결과, OCI 및 눈물막파괴시간은 신청품(sodium hyaluronate 0.18%, n=32)과 대조군 간 통계적으로 유의한 차이가 없었으며, 안구표면상태는 신청품에서 유의하게 개

선행6).

- OCI는 신청품과 carbomer 두 군에서 baseline 대비 유의하게 높게 나타났고 ($p<0.01$), 두 군간 통계적 차이는 없음($p=0.94$)
 - 신청품과 carbomer군의 TBUT과 NIBUT⁷⁾은 baseline 대비 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않음(TBUT: $p=0.84, 0.11$, NIBUT: $p=0.66, 0.16$)
 - 각막 및 결막의 염색 감소를 통한 안구표면상태의 개선력은 신청품에서 통계적으로 유의하게 높게 나타남($p= 0.036, 0.012$)
- 점안제의 보존제 유무에 따른 HCEC(사람각막내피세포), 각막상피세포 및 결막상피세포의 세포독성 평가를 위한 in vitro 실험에서, 보존제를 포함하지 않은 0.1% sodium hyaluronate 용액(10% 희석액)의 세포생존율이 보존제포함 용액의 세포생존율보다 높았음.
- 상피세포의 밀도가 낮고 손상을 입었거나 내피세포 장애의 위험요소가 있는 환자들에게는 보존제를 포함하지 않은 점안액이 추천됨.⁸⁾⁹⁾

○ 비용 효과성

- 교과서¹⁰⁾¹¹⁾ 및 학회의견¹²⁾을 고려하여 보존제가 포함되지 않은 일회용 sodium hyaluronate를 대체가능약제로 선정하고, 대체 약제 중 청구량(누적점유율 ■%)을 고려하여 0.1% sodium hyaluronate 일회용을 비교약제로 선정함.
- 동일한 효능효과로 허가받은 동일성분인 일회용 sodium hyaluronate 0.1% 제제와 비용최소화 분석에 따라 투약비용을 비교시, 신청품의 일일투약비용은 ■원으로 비교약제의 가중일일투약비용인 ■원보다 저가임¹³⁾.
 - 단순건조증 및 각막미란 등의 급성질환 치료기간(14일)당 소요비용은 신청품 ■원, 비교약제 ■원이고, 만성질환의 치료기간(1년)당 소요비용은 신청품 ■원, 비교약제 ■원임¹⁴⁾.
- 비교약제와의 비용효과성 입증으로 경제성이 개선되었으므로 복지부 평가지침에 따라 협상 대상에 해당함.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■원, 3차년도에 약 ■원이 되고, 일회용 sodium hyaluronate 점안액의 대체로 재정소요금액¹⁶⁾은 1차년도에 약 ■원, 3차년도에 약 ■원으로 ■될 것으로 예상됨.
 - sodium hyaluronate 성분의 일회용 및 다회용 점안액 전체의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 약 ■원, 3차년도에 약 ■원으로 ■될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 영국, 스위스, 독일에 등재되어있음¹⁷⁾.
- 신청품은 비교대상약제와의 상대비율적용가격보다 고가에 해당됨.

REFERENCE

- 1) 보건복지가족부 평가지침(보험약제과-205, 2009.01.15)
- 2) Martindale 2009
- 3) Pharmacotherapy 6th
- 4) Goldman Cecil Medicine, 23rd ed.
- 5) 대한안과학회 [REDACTED]
- 6) Johnson et al., Carbomer and sodium hyaluronate eyedrops for moderate dry eye treatment, Optom Vis Sci. 2008 Aug;85(8):750-7
- 7) TBUT : Tear break up time, NIBUT : Noninvasive tear break up time
- 8) Ayaki et al., Cytotoxicity of ophthalmic solutions with and without preservatives to human corneal endothelial cells, epithelial cells and conjunctival epithelial cells, Clinical and Experimental ophthalmology 2008;36:553-559
- 9) 대한안과학회 [REDACTED]
- 10) Martindale 2009
- 11) 각막 제 2판(한국외안부연구회편)
- 12) 대한안과학회 [REDACTED]: 기등재된 0.1% sodium hyaluronate 성분이 대체가능약제이고, 안구건조증 환자에서 동 성분의 농도에 따른 구분 없이 사용함.
- 13) 동일성분·동일함량의 일회용제품(비스메드점안액 일회용)과 비교시 신청품의 일일투약비용이 저렴함.
- 14) 적응증에 해당하는 질환의 경우 대부분 만성질환이나, 단순건조증 또는 각막 미란 등 급성질환일 경우 일반적으로 2~3 주의 치료기간이 소요됨(대한안과학회 [REDACTED])
- 15) 절대재정소요금액 = 제약사 신청가격 x 제약사제시 예상사용량
- 16) 대체고려 재정소요금액 = (신청품 일일투약비용 - 대체약제 일일가중투약비용) x 제약사제시 예상사용량 x 병당 사용가능일수
- 17) 신청품은 영국, 스위스, 독일의약품집에 수재되어 있고, 이태리 및 프랑스의약품집에는 각각 parafarmaceutici, parapharmacie 부분에 수재되어 있음.